

3568. 清理教室的最少移动

难度: Medium

给你一个 $m \times n$ 的网格图 `classroom`，其中一个学生志愿者负责清理散布在教室里的垃圾。网格图中的每个单元格是以下字符之一：

- 'S'：学生的起始位置
- 'L'：必须收集的垃圾（收集后，该单元格变为空白）
- 'R'：重置区域，可以将学生的能量恢复到最大值，无论学生当前的能量是多少（可以多次使用）
- 'X'：学生无法通过的障碍物
- '.'：空白空间

同时给你一个整数 `energy`，表示学生的最大能量容量。学生从起始位置 'S' 开始，带着 `energy` 的能量出发。

每次移动到相邻的单元格（上、下、左或右）会消耗 1 单位能量。如果能量为 0，学生此时只有处在 'R' 格子时可以继续移动，此区域会将能量恢复到 **最大** 能量值 `energy`。

返回收集所有垃圾所需的 **最少** 移动次数，如果无法完成，返回 -1。

示例 1：

输入: `classroom = ["S.", "XL"]`, `energy = 2`

输出: 2

解释:

- 学生从单元格 (0, 0) 开始，带着 2 单位的能量。
- 由于单元格 (1, 0) 有一个障碍物 'X'，学生无法直接向下移动。
- 收集所有垃圾的有效移动序列如下：
 - 移动 1：从 (0, 0) → (0, 1)，消耗 1 单位能量，剩余 1 单位。
 - 移动 2：从 (0, 1) → (1, 1)，收集垃圾 'L'。
- 学生通过 2 次移动收集了所有垃圾。因此，输出为 2。

示例 2：

输入: `classroom = ["LS", "RL"]`, `energy = 4`

输出: 3

解释:

- 学生从单元格 (0, 1) 开始，带着 4 单位的能量。
- 收集所有垃圾的有效移动序列如下：
 - 移动 1: 从 (0, 1) → (0, 0)，收集第一个垃圾 'L'，消耗 1 单位能量，剩余 3 单位。
 - 移动 2: 从 (0, 0) → (1, 0)，到达 'R' 重置区域，恢复能量为 4。
 - 移动 3: 从 (1, 0) → (1, 1)，收集第二个垃圾 'L'。
- 学生通过 3 次移动收集了所有垃圾。因此，输出是 3。

示例 3:

输入: classroom = ["L.S", "RXL"], energy = 3

输出: -1

解释:

没有有效路径可以收集所有 'L'。

提示:

- $1 \leq m == \text{classroom.length} \leq 20$
- $1 \leq n == \text{classroom}[i].\text{length} \leq 20$
- `classroom[i][j]` 是 'S'、'L'、'R'、'X' 或 '.' 之一。
- $1 \leq \text{energy} \leq 50$
- 网格图中恰好有一个 'S'。
- 网格图中最多有 10 个 'L' 单元格。